



E.2 Física cuántica (HL)

Física nuclear y cuántica · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La luz exhibe comportamiento tipo partícula, demostrado por el efecto fotoeléctrico: los electrones se emiten desde una superficie metálica solo si los fotones incidentes tienen una frecuencia por encima de un umbral f_0 (dependiente de la función trabajo del metal $\phi = hf_0$), con la energía cinética máxima de los electrones emitidos dada por $E_c(\text{máx}) = hf - \phi$, independiente de la intensidad de la luz, contradiciendo las predicciones clásicas de ondas. La materia exhibe comportamiento ondulatorio (dualidad onda-partícula), con la longitud de onda de de Broglie de una partícula dada por $\lambda = h/p = h/(mv)$, confirmada por experimentos de difracción de electrones. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que ciertos pares de magnitudes conjugadas no pueden conocerse simultáneamente con precisión arbitraria, notablemente $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$ para posición y cantidad de movimiento, y $\Delta E \cdot \Delta t \geq h/4\pi$ para energía y tiempo, lo cual refleja un límite fundamental y no un error de medición.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Luz de frecuencia $7,5 \times 10^{14}$ Hz incide sobre un metal con función trabajo 2,0 eV. Encuentra la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos, en eV. ($h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19}$ J)
 $E_{\text{fotón}} = hf = (6,63 \times 10^{-34})(7,5 \times 10^{14}) = 4,973 \times 10^{-19} \text{ J} = 4,973 \times 10^{-19} / 1,60 \times 10^{-19} = 3,11 \text{ eV}$.
 $E_c(\text{máx}) = E_{\text{fotón}} - \phi = 3,11 - 2,0 = 1,11 \text{ eV}$.
Respuesta: $E_c(\text{máx}) \approx 1,1 \text{ eV}$.

Chequeo rápido · alternativas

En el efecto fotoeléctrico, aumentar la intensidad de la luz incidente (por encima de la frecuencia umbral) manteniendo la frecuencia constante causa:
A Un aumento en la energía cinética máxima de los fotoelectrones
B Un aumento en el número de fotoelectrones emitidos por segundo, pero sin cambio en su energía cinética máxima
C Una disminución en la frecuencia umbral
D Ningún efecto fotoeléctrico en absoluto

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un electrón se acelera desde el reposo a través de una diferencia de potencial de 150 V. ($h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s, $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1,60 \times 10^{-19}$ C) [7]
(a) Calcula la energía cinética ganada por el electrón en joules.
(b) Calcula la rapidez del electrón.
(c) Calcula la longitud de onda de de Broglie asociada al electrón.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $E_c = eV = (1,60 \times 10^{-19})(150) = 2,40 \times 10^{-17} \text{ J}$.

(b) $\frac{1}{2}mv^2 = E_c \rightarrow v = \sqrt{2E_c/m} = \sqrt{2(2,40 \times 10^{-17})/9,11 \times 10^{-31}} = \sqrt{5,269 \times 10^{13}} = 7,26 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

(c) $\lambda = h/(mv) = (6,63 \times 10^{-34})/[(9,11 \times 10^{-31})(7,26 \times 10^6)] = 6,63 \times 10^{-34}/6,616 \times 10^{-24} = 1,00 \times 10^{-10} \text{ m}$.

Respuesta del chequeo rápido

B. La intensidad corresponde al número de fotones por segundo, no a la energía individual de cada uno; más fotones liberan más electrones por segundo, pero cada fotón sigue transfiriendo la misma energía hf , por lo que la energía cinética máxima ($hf - \phi$) no cambia.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.